

Nama: Adrian Alexander Sanda

Kelas: TI 2A

Praktek Pemrograman Berbasis Objek

Jobsheet 2

Percobaan 1

1. Buku
2. Buku
 - ISBN: String
 - Judul: String
 - Nama Penulis: String
 - Nama Penerbit: String
 - Tahun Terbit: int
 - Jumlah Eksemplar: int
 - Jumlah Eksemplar yg dipinjam: int
3. Buku
 - Tampil Buku: void
 - Hitung Buku Tersedia: int
4. Diagram class

Buku
+isbn: String +judul: String +namaPenulis: String +namaPenerbit: String +tahunTerbit: int +jumlahEksemplar: int +jumlahEksemplarDipinjam: int
+tampilInfoBuku(): void +hitungBukuTersedia(): int

5. Agar mengurangi terjadi nilai yang tidak konsisten, jika nilai atribut jumlahEksemplarDipinjam berubah maka nilai atribut jumlahTersedia juga harus di update. Tetapi jika dalam bentuk method jika nilai jumlahEksemplarDipinjam berubah maka nilai jumlah tersedia ikut juga berubah.

Percobaan 2

1. Deklarasi atribut objek berada pada awal class dibuat

```
1 public class Buku {  
2     String isbn;  
3     String judul;  
4     String penulis;  
5     String penerbit;  
6     int tahunTerbit;
```

2. Deklarasi Method objek berada setelah deklarasi atribut objek

```
8     public void tampilInfoBuku(){  
9         System.out.println("ISBN\t\t: "+isbn);  
10        System.out.println("Judul\t\t: "+judul);  
11        System.out.println("Penulis\t\t: "+penulis);  
12        System.out.println("Penerbit\t: "+penerbit);  
13        System.out.println("Tahun Terbit\t: "+tahunTerbit);  
14    }
```

3. 1 Objek saja yaitu buku1

```
public static void main(String[] args) {  
    Buku buku1 = new Buku();  
    buku1.isbn = "978-979-29-6104-2";  
    buku1.judul = "Dasar Pemrograman Berbasis  
    buku1.penulis = "Abdul Kadir";  
    buku1.penerbit = "Andi Offset";  
    buku1.tahunTerbit = 2021;  
    buku1.tampilInfoBuku();  
}
```

4. Sintaks “buku1.tahunTerbit = 2021” untuk mengganti nilai tahunTerbit yang ada dalam objek buku1.
5. Sintaks “buku1.tampilInfoBuku()” Adalah method yang berguna untuk menampilkan semua informasi yang ada dalam objek buku1.

6. Instansiasi buku2 dan buku3

```
11      Buku buku2 = new Buku();
12      buku2.isbn = "978-602-291-662-8";
13      buku2.judul = "Laskar Pelangi";
14      buku2.penulis = "Andrea Hirata";
15      buku2.penerbit = "Bentang Pustaka";
16      buku2.tahunTerbit = 2005;
17      buku2.tampilInfoBuku();
18
19      Buku buku3 = new Buku();
20      buku3.isbn = "978-602-6208-88-0";
21      buku3.judul = "The Old Man and the Sea";
22      buku3.penulis = "Ernest Hemingway";
23      buku3.penerbit = "Pustaka Jaya";
24      buku3.tahunTerbit = 1973;
25      buku3.tampilInfoBuku();
```

Output

```
ISBN      : 978-979-29-6104-2
Judul     : Dasar Pemrograman Berbasis
Penulis   : Abdul Kadir
Penerbit  : Andi Offset
Tahun Terbit : 2021
ISBN      : 978-602-291-662-8
Judul     : Laskar Pelangi
Penulis   : Andrea Hirata
Penerbit  : Bentang Pustaka
Tahun Terbit : 2005
ISBN      : 978-602-6208-88-0
Judul     : The Old Man and the Sea
Penulis   : Ernest Hemingway
Penerbit  : Pustaka Jaya
Tahun Terbit : 1973
```

7. Atribut buku1 tidak berubah karena buku2 dan buku3 mempunyai nilai attribute nya masing masing dan tidak mempengaruhi yang lain.
8. Karena attribute penerbit mempunyai tipe data String maka, jika barisnya dihapusnya nilai penerbit menampilkan nilai default tipe data String

```
ISBN      : 978-979-29-6104-2
Judul     : Dasar Pemrograman Berbasis
Penulis   : Abdul Kadir
Penerbit  : null
Tahun Terbit : 2021
```

Percobaan 3

1. Argumen berguna untuk mengirimkan suatu nilai yang ditentukan untuk dipakai dalam method.
2. Return digunakan dalam method untuk mengembalikan suatu nilai yang dihasilkan dari method tsb. Method harus mempunyai return jika, method berguna untuk memproses suatu nilai dan menghasilkan nilai baru.
3. Tidak, karena method upgradeRam() menjumlahkan ramBaru dan ram dan memasukkannya ke dalam variable local baru, sehingga nilai ram atribut tidak berubah.
4. Modifikasi method upgradeRam()

```
public int upgradeRam(int tambahanGB){  
    ramGB = ramGB + tambahanGB;  
    return ramGB;  
}
```

5. Method hitungHargaSewa()

```
public int hitungHargaSewa(int jumlahHari){  
    int harga = jumlahHari * 25000;  
    return harga;  
}
```

Output main

```
Kode Inventaris : LAB-JTI-017  
Merk            : Lenovo ThinkPad E14  
RAM             : 8  
RAM setelah upgrade : 16 GB  
Harga sewa untuk 5 hari: 125000
```

Percobaan 4

1. Baris print out anggotaPerKelompok dan akhir program tidak akan tereksekusi dikarenakan, terjadi error pada baris hitung anggotaPerKelompok
2. Program pertama langsung exit setelah terjadi error sedangkan program kedua masih melanjutkan kodenya sampai akhir walaupun terjadi error.

3. Dikarekanakan hasil dari hitung anggotaPerKelompok tidak error maka baris catch tidak akan dijalankan dan langsung dilanjutkan kode sampai selesai.
4. Program akan berjalan normal diakarenakan jika, ada nilai atribut sebuah objek belum diisi akan secara default diisi dengan nilai default dan akan tetap berjalan tanpa error.

Tugas 1

Peminjaman
idPeminjaman: String Judul: String namaBuku: String namaPeminjam: String lamaPinjam: int
hitungTelat: int hitungDenda: int tampilkanDataTransaksi: void

Tugas 2

Main.java

```
1 public class Main {  
2     Run | Debug  
3     public static void main(String[] args) {  
4         Peminjaman pmj1 = new Peminjaman(idpeminjam: "513411", jdl: "Pemrograman Dasar", nmPeminjam: "Budi Santoso", lamapeminjam: 5);  
5         Peminjaman pmj2 = new Peminjaman(idpeminjam: "513567", jdl: "Basis Data", nmPeminjam: "Aldi Prono", lamapeminjam: 10);  
6         Peminjaman pmj3 = new Peminjaman(idpeminjam: "513987", jdl: "Sistem Operasi", nmPeminjam: "alek", lamapeminjam: 17);  
7  
8         pmj1.tampilkanDataTransaksi();  
9         pmj2.tampilkanDataTransaksi();  
10        pmj3.tampilkanDataTransaksi();  
11    }  
12 }
```

Peminjaman.java

```
public class Peminjaman {
    String idPeminjaman;
    String judul;
    String namaPeminjam;
    int lamaPeminjam;

    public Peminjaman(String idpeminjam, String jdl, String nmPeminjam, int lamapeminjam){
        idPeminjaman = idpeminjam;
        judul = jdl;
        namaPeminjam = nmPeminjam;
        lamaPeminjam = lamapeminjam;
    }

    public int hitungTelat(){
        int telat = lamaPeminjam - 7;
        if (telat > 0) {
            return telat;
        } else {
            return 0;
        }
    }

    public int hitungDenda(){
        int telat = hitungTelat();
        if (telat > 0) {
            return telat * 1000;
        } else {
            return 0;
        }
    }

    public void tampilkanDataTransaksi(){
        System.out.println("ID Peminjaman : "+idPeminjaman);
        System.out.println("Judul Buku : "+judul);
        System.out.println("Nama Peminjam : "+namaPeminjam);
        System.out.println("Lama Peminjaman : "+lamaPeminjam+" Hari");
        System.out.println("Telat : "+hitungTelat()+" Hari");
        System.out.println("Denda : RP."+hitungDenda());
    }
}
```

Output

```
ID Peminjaman : 513411
Judul Buku : Pemrograman Dasar
Nama Peminjam : Budi Santoso
Lama Peminjaman : 5 Hari
Telat : 0 Hari
Denda : RP.0
ID Peminjaman : 513567
Judul Buku : Basis Data
Nama Peminjam : Aldi Prono
Lama Peminjaman : 10 Hari
Telat : 3 Hari
Denda : RP.3000
ID Peminjaman : 513987
Judul Buku : Sistem Operasi
Nama Peminjam : alek
Lama Peminjaman : 17 Hari
Telat : 10 Hari
Denda : RP.10000
```

Tugas 3

Main.java

```
1 public class Main {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         Peminjaman pmj1 = new Peminjaman(idpeminjam: "513411", jdl: "Pemrograman Dasar", nmPeminjam: "Budi Santoso", lamapeminjam: 5);
5         Peminjaman pmj2 = new Peminjaman(idpeminjam: "513567", jdl: "Basis Data", nmPeminjam: "Aldi Prono", lamapeminjam: 10);
6         Peminjaman pmj3 = new Peminjaman(idpeminjam: "513987", jdl: "Sistem Operasi", nmPeminjam: "alek", lamapeminjam: 17);
7         RuangKelas rk1 = new RuangKelas(kodeRuang: "LPY2", namaGedung: "Sipil", kapasitas: 30, jumlahMahasiswa: 25);
8
9         pmj1.tampilkanDataTransaksi();
10        System.out.println();
11        pmj2.tampilkanDataTransaksi();
12        System.out.println();
13        pmj3.tampilkanDataTransaksi();
14        System.out.println();
15        rk1.tampilData();
16        System.out.println();
17        rk1.jumlahMahasiswa = 40;
18        rk1.tampilData();
19    }
20 }
```

RuangKelas.java

```
1 public class RuangKelas {
2     String kodeRuang;
3     String namaGedung;
4     int kapasitas;
5     int jumlahMahasiswa;
6
7     public RuangKelas(String kodeRuang, String namaGedung, int kapasitas, int jumlahMahasiswa){
8         this.kodeRuang = kodeRuang;
9         this.namaGedung = namaGedung;
10        this.kapasitas = kapasitas;
11        this.jumlahMahasiswa = jumlahMahasiswa;
12    }
13
14    public int hitungSisaKursi(){
15        int avaib = kapasitas - jumlahMahasiswa;
16        if (avaib > 0) {
17            return avaib;
18        } else {
19            return 0;
20        }
21    }
22
23    public void tampilData(){
24        System.out.println("Kode Ruang      : "+kodeRuang);
25        System.out.println("Nama Gedung   : "+namaGedung);
26        System.out.println("Kapasitas     : "+kapasitas);
27        System.out.println("Jumlah Mahasiswa : "+jumlahMahasiswa);
28        System.out.println("Sisa Kursi    : "+hitungSisaKursi());
29    }
30 }
```

Output

```
Kode Ruang      : LPY2
Nama Gedung     : Sipil
Kapasitas       : 30
Jumlah Mahasiswa : 25
Sisa Kursi      : 5
```

```
Kode Ruang      : LPY2
Nama Gedung     : Sipil
Kapasitas       : 30
Jumlah Mahasiswa : 40
Sisa Kursi      : 0
```

Tugas 4

MataKuliah.java

```
1  public class MataKuliah {
2      String kodeMK;
3      String namaMK;
4      int sks;
5      double nilaiAngka;
6
7      public MataKuliah(String kodeMK, String namaMK, int sks, double nilaiAngka){
8          this.kodeMK = kodeMK;
9          this.namaMK = namaMK;
10         this.sks = sks;
11         this.nilaiAngka = nilaiAngka;
12     }
13
14     public double hitungBobotNilai(){
15         return sks*nilaiAngka;
16     }
17
18     public void tampilData(){
19         System.out.println("Kode Mata Kuliah : "+kodeMK);
20         System.out.println("Nama Mata Kuliah : "+namaMK);
21         System.out.println("SKS           : "+sks);
22         System.out.println("Nilai Angka      : "+nilaiAngka);
23         System.out.println("Bobot Nilai      : "+hitungBobotNilai());
24     }
25 }
```

Main.java

```
1 public class Main {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         Peminjaman pmj1 = new Peminjaman(idpeminjam: "513411", jdl: "Pemrograman Dasar", nmPeminjam: "Budi Santoso", lamapeminjam: 5);
5         Peminjaman pmj2 = new Peminjaman(idpeminjam: "513567", jdl: "Basis Data", nmPeminjam: "Aldi Prono", lamapeminjam: 10);
6         Peminjaman pmj3 = new Peminjaman(idpeminjam: "513987", jdl: "Sistem Operasi", nmPeminjam: "alek", lamapeminjam: 17);
7
8         RuangKelas rk1 = new RuangKelas(kodeRuang: "LPV2", namaGedung: "Sipil", kapasitas: 30, jumlahMahasi... 25);
9
10        pmj1.tampilkanDataTransaksi();
11        System.out.println();
12        pmj2.tampilkanDataTransaksi();
13        System.out.println();
14        pmj3.tampilkanDataTransaksi();
15        System.out.println();
16
17        rk1.tampilData();
18        System.out.println();
19        rk1.jumlahMahasiswa = 40;
20        rk1.tampilData();
21        System.out.println();
22
23        MataKuliah mk1 = new MataKuliah(kodeMK: "PBO", namaMK: "Pemrograman Berbasis Objek", sks: 4, nilaiAngka: 70);
24        MataKuliah mk2 = new MataKuliah(kodeMK: "BING 2", namaMK: "Bahasa Inggris 2", sks: 4, nilaiAngka: 85);
25        MataKuliah mk3 = new MataKuliah(kodeMK: "ManPro", namaMK: "Manajemen Proyek", sks: 6, nilaiAngka: 70);
26
27        mk1.tampilData();
28        System.out.println();
29        mk2.tampilData();
30        System.out.println();
31        mk3.tampilData();
32    }
33 }
```

Output

```
Kode Mata Kuliah : PBO
Nama Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Objek
SKS                : 4
Nilai Angka        : 70.0
Bobot Nilai         : 280.0

Kode Mata Kuliah : BING 2
Nama Mata Kuliah : Bahasa Inggris 2
SKS                : 4
Nilai Angka        : 85.0
Bobot Nilai         : 340.0

Kode Mata Kuliah : ManPro
Nama Mata Kuliah : Manajemen Proyek
SKS                : 6
Nilai Angka        : 70.0
Bobot Nilai         : 420.0
```